UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS)
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

LUCIANO HENRIQUE SPANIOL

AUTOMAÇÃO DE TESTES: ALÉM DA REGRESSÃO AUTOMATIZADA

Ivoti
2024

LUCIANO HENRIQUE SPANIOL

AUTOMAÇÃO DE TESTES: ALÉM DA REGRESSÃO AUTOMATIZADA

Projeto de Pesquisa apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo, pelo Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).

Orientador(a): Dr. Roberto Zanoni

Ivoti

2024

AUTOMAÇÃO DE TESTES: ALÉM DA REGRESSÃO AUTOMATIZADA

Luciano Henrique Spaniol

Resumo: A automação de testes desempenha um papel essencial no campo de Quality Assurance (QA), promovendo eficiência, precisão e colaboração entre equipes de desenvolvimento e teste. Este trabalho explora o impacto das automações desenvolvidas pelo autor em diferentes contextos corporativos, com foco na criação de ferramentas que otimizam tarefas repetitivas, reduzem erros humanos e aumentam a produtividade.

Entre as principais iniciativas destacam-se: automações para ajustes em banco de dado, geração de massa personalizadas por APIs, bibliotecas compartilhadas para testes automatizados em frontend e backend com Cypress, e integração contínua utilizando GitHub Actions. Além disso, foram implementados sistemas para extração de dados e dashboards dinâmicos em Azure Boards, promovendo maior controle e visibilidade dos processos.

A pesquisa combina métodos qualitativos e quantitativos, incluindo entrevistas semiestruturadas com stakeholders e análise documental de logs e métricas. Os resultados indicam que as automações não apenas economizaram tempo, mas também facilitaram a integração entre equipes, permitindo maior foco em atividades estratégicas. Este estudo reforça a relevância da automação criativa como uma ferramenta indispensável para melhorar processos organizacionais e garantir entregas de alta qualidade.

Palavras–chave: qualidade, automação de testes, geração de massa, quality assurance

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

1.1 JUSTIFICATIVA 5
1.2 QUESTÃO DA PESQUISA 7

2 OBJETIVO GERAL 7

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8

3 REFERENCIAL TEÓRICO 8

3.1 PLANEJAMENTO DE TESTES 8
3.2 AUTOMAÇÃO DE TESTES 9
3.3 EXEMPLOS DE USOS DA AUTOMAÇÃO 10
3.4 TRABALHOS SEMELHANTES 11

4 METODOLOGIA 13

4.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 13
4.2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 13
4.2.1 Revisão Bibliográfica 13
4.2.2 Estudo de caso 14
4.2.3 Entrevistas Semiestruturadas 15
4.2.4 Análise Documental 15
4.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 16
4.3.1 Coleta de Dados 16
4.3.2 Análise dos Dados 16
4.4 FERRAMENTAS UTILIZADAS 16
4.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 17
4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 17

5 CRONOGRAMA 17

6 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 18

REFERÊNCIAS 20

1 INTRODUÇÃO

Atualmente a qualidade de software vem sendo um assunto bastante discutido e cada vez mais buscado pelas empresas, a presença de falhas nos sistemas prova-se um dos grandes responsáveis pela perda de confiança do usuário final. Sabe-se que um software 100% perfeito é uma ideia praticamente utópica, porém existem muitas maneiras de reduzir o número de *bugs* e melhorar significamente a experiência do cliente na ponta final do produto.

A principal delas diz respeito a contratação e especialização de profissionais dedicados a qualidade, também conhecidos como QA (Quality Assurance). Esses profissionais têm como objetivo planejar e executar testes que cubram as funcionalidades do produto, garantindo que o software atenda aos requisitos para os quais foi projetado

Entre as atividades corriqueiras na área de qualidade, destaca-se a regressão de testes, que é geralmente realizada após a entrega de novas funcionalidades. Essa operação tem como objetivo executar uma série de cenários de teste que abrangem os módulos e funcionalidades impactados pela atualização, a fim de garantir que as funcionalidades anteriormente estáveis não passem a apresentar erros.

À medida que o software recebe novas atualizações, a quantidade de cenários de teste de regressão tende a crescer, aumentando consequentemente o tempo necessário para um profissional executar todos esses testes a cada nova entrega. Nesse contexto, surge uma nova abordagem: a execução automatizada desses cenários de teste. Utilizando ferramentas de automação, o testador pode criar scripts de teste, que simulam a execução dos testes de forma semelhante à interação de um ser humano com a aplicação. Dessa forma, surge um novo perfil de profissional de qualidade: o automatizador de testes, cuja atribuição principal é desenvolver scripts que automatizem os testes de regressão.

Porém mesmo após algum tempo do profissional dedicado a automação de testes, uma das grandes potencialidades que ele pode agregar ao time é pouco ou ainda nem explorada. O foco excessivo na criação de uma regressão automatizada robusta pode impedir os times de questionar se essa é realmente a melhor maneira de o automatizador contribuir para a empresa e agregar valor ao produto. Muitas vezes, não se avalia se o projeto tem a maturidade necessária para a construção

dessa regressão automatizada, e se essa será a solução que trará melhorias reais aos processos e ao produto.

Este projeto visa explorar que outras formas um automatizador de testes pode agregar as empresas, e avaliar como e quais soluções criativas e pontuais, como a geração de massa de dados de teste e a automação de tarefas repetitivas, que podem ter um impacto mais significativo e direto na melhoria dos processos e na qualidade do produto do que a simples automatização da regressão de testes.

1.1 Justificativa

A automação de testes é amplamente reconhecida como uma estratégia crucial para melhorar a qualidade do software, mas também enfrenta desafios significativos. Segundo Bach (2003), o primeiro passo para falarmos a respeito da automação de testes é analisar alguns princípios dela. O primeiro deles cita que nenhuma automação de testes pode duplicar seres humanos, claro que ela pode trazer um grande ganho para a estratégia de testes adotada, mas ela nunca irá substituir o profissional de QA. O fator humano sempre será crucial e capaz de perceber ou até realizar atividades que a automação não conseguirá.

Além disso, a automação de testes vai além da simples execução automatizada dos testes. Bach (2003) destaca que muitas pessoas associam a ideia de automatizar os testes como “realizar os testes enquanto nós dormimos”, esta abordagem ainda é útil, porém não deve se limitar somente a isso, a automação precisa ser vista muito mais como uma extensora das capacidades humanas do que uma substituta, ao invés de utilizá-la para executar os mesmos testes que os seres humanos realizam só que em menos tempo, uma das maiores vantagens da automação é alcançar e realizar testes que os seres humanos não conseguiriam. Um bom exemplo é um teste que precisa ser feito em milhares de arquivos, uma tarefa quase humanamente impossível, porém com o auxílio das ferramentas de automação, testes como esse podem ser realizados, enquanto o QA continua os demais testes onde pode trazer maior valor justamente pelo seu fator humano.

Portanto podemos entender que ao contrário do que majoritariamente se pensa, a automação não irá substituir o profissional de QA, ela irá alavancar o seu trabalho, e consequentemente ampliará ainda mais a qualidade final do produto. Porém para Bach (2003), também devemos entender alguns pontos para saber de

fato como a automação deve ser conduzida dentro dos projetos: a automação de testes tende a ficar obsoleta rapidamente, pensando em times ágeis de desenvolvimento de testes, hoje é muito frequente a alteração de código, tanto para correção de bugs como para ajustes e adição de novas funcionalidades, essa velocidade de desenvolvimento não é vista e nem replicada para os testes automatizados, tornando eles frágeis e com um curto prazo de vida. Além disso, automatizar o teste, depende da sua testabilidade e fácil replicação para a ferramenta, portanto nem todo teste pode ser automatizado, e deve seguir sendo realizado pelo QA.

Kohl (2012) oferece uma perspectiva prática sobre os desafios da automação de testes, ele nos relata uma situação vivenciada como profissional de QA, que inclusive pode ser observada por mais membros desta área em demais empresas. Ele narra um acontecimento onde foi contratado para uma empresa na qual a experiência da mesma com automação de testes foi traumatizante, Kohl comenta que primeiramente a empresa contratou um profissional com a tarefa de “automatizar nossas suítes de teste”, a fim de reduzir o tempo de execução delas, porém a automação de testes possuí um custo elevado e principalmente para tarefas deste tipo, o tempo de desenvolvimento é demorado. Após alguns meses e um alto valor gasto, a empresa notou que possuir as suítes de teste automatizada não trouxe tanto valor quanto esperado pelo valor de tempo e dinheiro gasto na atividade, e buscando outros profissionais do ramo, a conclusão foi que a ferramenta de teste utilizada era obsoleta e deveriam reiniciar o desenvolvimento dos scripts de teste utilizando uma alternativa mais moderna, novamente após mais tempo e dinheiro gasto os resultados não cumpriram o esperado, e novas ideias referentes a automação de testes se tornaram rechaçadas pela coordenação.

Este cenário narrado por Kohl, infelizmente ocorre mais do que deveria em muitas empresas, o pensamento de “precisamos automatizar nossas suítes de teste existentes” é muitas vezes o único ponto pensado quando se fala de automação de teste, sem levar em conta as reais necessidades do projeto, se ter as suítes automatizadas seria o maior valor que poderia ser agregado, e sem nem menos se aprofundar nos princípios da automação entendendo que outras maneiras um automatizador de testes pode gerar valor além da citada “automatização das suítes de testes”, levando muitas empresas a tomarem a decisão de gastar esforço e dinheiro nessa tarefa.

Assim como um produto perde sua reputação com os clientes quando não cumpre as expectativas, a automação de testes perde em muitas empresas a reputação por experiências negativas como a narrada. O foco excessivo em possuir uma regressão de testes automatizada, acaba ofuscando diversas otimizações e resoluções de outros problemas que a automação seria capaz de realizar.

No caso de Kohl (2012), ele conta que mesmo com a “má fama” da automação dentro da empresa, conversando com os testadores ele observou diversas oportunidades de criar pequenas automações que eram pontuais e tinham o objetivo de realizar atividades repetitivas do dia a dia do testador, dessa forma ele conseguiu demonstrar o valor da automação mudando a abordagem de automatizar o teste, para automatizar ao redor do teste, otimizando o seu tempo e usando a automação assim como citado por Bach anteriormente, sendo uma forma de alavancar os testes e estender a capacidade humana de realiza-los ao contrário da abordagem anterior da empresa, de colocar a automação apenas para realizar uma atividade antes feita por humanos, porém de forma mais rápida.

A motivação deste projeto surge justamente de observações feitas pelo próprio autor no dia a dia como um automatizador de testes, esta experiência alinhada com as literaturas aqui citadas resultou no tema de pesquisa: que outras maneiras a automação de testes podem agregar valor ao processo de desenvolvimento de software, além da regressão automatizada.

1.2 Questão da pesquisa

De que outras maneiras a automação de testes pode agregar valor ao processo de desenvolvimento de software, além da regressão automatizada?

2 OBJETIVO GERAL

Explorar e demonstrar as diversas possibilidades de aplicação da automação de testes além da regressão, incluindo geração de massa de testes e automação de tarefas repetitivas, com o intuito de aumentar a eficiência e qualidade do desenvolvimento de software.

2.1 Objetivos específicos

- Analisar o papel tradicional da automação de testes com foco na regressão automatizada.
- Identificar outras áreas em que a automação de testes pode ser aplicada, como geração de massa de dados e automação de tarefas repetitivas.
- Avaliar em quais cenários e que tipos de projeto cada uma dessas frentes pode ser melhor aproveitada
- Desenvolver e implementar soluções práticas que demonstrem essas novas frentes de automação.
- Avaliar o impacto dessas soluções na produtividade da equipe e na qualidade do software.
- Identificar as vantagens que essa abordagem com novas frentes trouxe para a equipe em comparação com a abordagem mais comum de somente envolver a automação em regressões automatizadas

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Planejamento de testes

Embora possa haver a percepção de que o trabalho do testador se restringe a uma atividade aleatória, voltada exclusivamente para a identificação de falhas, a realidade é que os profissionais da área de qualidade enfrentam desafios significativos. Na maioria das situações, não há tempo suficiente para realizar testes abrangentes que assegurem que cada aspecto do software atenda aos requisitos para os quais foi desenvolvido. Dessa forma, o processo de teste não deve ser encarado como uma mera sequência de ações aleatórias; ao contrário, deve ser estruturado de maneira clara e objetiva. A gestão eficaz do tempo é crucial nesse contexto.

Considerando essa perspectiva, é fundamental que, antes do início da execução dos testes, o profissional de QA disponha de um roteiro de testes bem definido. Este roteiro não apenas orienta as atividades a serem realizadas, mas também assegura que cada teste seja conduzido com um objetivo específico, contribuindo para a eficácia e a eficiência do processo de validação do software.

Este documento geralmente é criado pelo analista de testes e consiste em uma visão detalhada das etapas e procedimentos necessários para execução de testes de software. Segundo Rocha (2021), O roteiro é descrito como uma ferramenta essencial que permite ao testador seguir uma sequência organizada de passos, evitando a necessidade de consultar múltiplos documentos durante a execução dos testes. Essa abordagem permite que o profissional de QA se concentre na execução dos testes, aumentando a eficiência do processo.

Ainda para Rocha (2021), o documento é elaborado com base em especificações funcionais e outros documentos relevantes e contém os casos de teste, que são fundamentais para verificar se o sistema atende aos requisitos especificados pelo cliente e também testam a eficiência do sistema.

3.2 Automação de testes

Podemos observar a definição de automação de testes para Baumgartner (2022, p.7),

> A definição ISTQB® de automação de testes é: 'O uso de software para realizar, formar ou apoiar atividades de teste'. Você também pode dizer: 'Automação de teste é a execução de atividades de teste manuais por máquinas'. O conceito inclui, portanto, todas as atividades para testar a qualidade do software durante o processo de desenvolvimento, incluindo as diversas fases de desenvolvimento, níveis de teste e as atividades correspondentes dos desenvolvedores, testadores, analistas e usuários envolvidos no projeto.

Portanto ao contrário do que muitas vezes é pensado nos contextos empresariais a automação de testes não será uma substituição do testador, ela é uma frente que deve se aproximar intrinsicamente do time de qualidade e desenvolvimento com o objetivo principal de servir de auxílio para as atividades de teste.

Como em muitos casos, a primeira menção à necessidade de utilizar automação de testes dentro dos projetos ocorre ao se deparar com uma grande quantidade de casos de testes que precisam ser executados cada vez mais rápido. A solução parte do uso algum framework de testes automatizados e criar os scripts que executem estes cenários com uma velocidade superior ao testador, porém é importante ressaltar que o trabalho que o automatizador de testes tem para contribuir dentro dos times não deve ser visto como um pacote fechado, que ao finalizar os

scripts de teste não terá mais oportunidades de automação seja no processo de desenvolvimento ou durante a etapa de testes. Segundo Baumgartner (2022, p.9):

> Apesar de todos os seus benefícios, a automação não é (e nunca será) um fim em si mesmo. O objetivo inicial é melhorar a eficiência dos testes e assim reduzir o custo total dos testes. Outros fatores importantes são a redução do tempo de execução de teste, ciclos de teste mais curtos e a possibilidade resultante para aumentar a frequência das execuções de testes.

Porém é importante destacar que assim como o teste manual não pode ser um processo aleatório e deve seguir uma ordem clara, os testes automatizados necessitam de uma descrição clara do que deve ser automatizado.

3.3 Exemplos de usos da automação

Como mencionado na introdução, a automação de testes sim traz um ganho relevante de tempo na execução de casos de teste, porém não é a única maneira que o automatizador de testes pode contribuir com o projeto. Existem diversos exemplos de projetos que seja por maturidade do produto ou por especificidades do mesmo, automatizar a regressão de testes não trouxe os ganhos esperados, e com o olhar criativo do profissional de QA, outras possibilidades de automatizar processos, testes e atividades cotidianas supriram as expectativas em torno da automação de forma superior à automatização da regressão de testes.

Assim como mencionado, um dos principais desafios da área de qualidade é o gerenciamento de tempo, onde o prazo muitas vezes é curto e há muito a ser testado, com essa visão existem diversas atividades que o testador realiza durante o dia que não necessitariam de sua total dedicação e poderiam ser tranquilamente executadas em parte por uma máquina e depender do fator humano somente quando ele de fato precisa atuar.

No caso de Kohl (2012), uma das soluções que a automação pode atuar surgiu a partir da observação do dia-a-dia de uma das testadoras do projeto, ele notou que cerca de 3 horas e meia do dia da mesma era dedicado apenas para realizar a mesma repetida tarefa, segundo Kohl (2012, p.358), ela realiza estas tarefas todos os dias:

> Primeiro, obter um novo conjunto de dados de teste da equipe de desenvolvimento logo no início manhã, testar a inserção dos conjuntos de dados no aplicativo em dois navegadores diferentes e ir para o back-end do

> banco de dados e verifique se todos os dados de teste foram armazenados corretamente.

Por conta de ser uma atividade repetitiva, ela comentou que muitas vezes pelo cansaço digitava algum dado errado ou inseria o valor duas vezes e se perdia no processo. A solução pensada por Kohl (2012) foi a criação de um script utilizando Ruby que fazia exatamente essas ações, deixando como responsabilidade da testadora somente a validação dos dados e através dessa abordagem, o trabalho que levava cerca de 3 horas e meia reduziu para apenas meia hora

Outra dica que Kohl (2012) dá em sua experiência é: “As melhores áreas para automatizar não são necessariamente as mais óbvias. Procure tarefas demoradas e frustrantes que podem ser simplificadas ou agilizadas com o uso de ferramentas.” Ele ainda cita mais alguns exemplos de uso da automação que ele observou dentro dessa mesma empresa dentre eles Kohl (2012) cita: “Copiar e instalar compilações em várias máquinas, configurar e copiar dados de teste para várias máquinas, fluxos de trabalho de Graphic User Interface, GUI, repetitivos e semelhantes que são necessários ao executar vários testes.”

Ao analisar o dia-a-dia do time de desenvolvimento e de qualidade é muito provável que alguma atividade possa ser automatizada, e mesmo que o ganho seja grande ao focar na automação de regressão, as empresas devem ficar atentas à estas oportunidades de pequenas atividades, que certamente consumirão menos tempo do automatizador e trarão um ganho de tempo instantâneo para o time e consequentemente uma melhora significativa no processo e no produto em si.

3.4 Trabalhos semelhantes

Nas pesquisas relacionadas encontrei algumas literaturas que mencionam exemplos e experiências vividas dentro da área de qualidade, mais especificamente no dia-a-dia de um automatizador de testes de software, entre as quais fortemente destaco o livro “Experiences of Test Automation: Case Studies of Software Test Automation” de Dorothy Graham e Mark Fewster de 2012, porém com contribuição de diversos profissionais da área de qualidade, dentro deste livro é possível ver dezenas de *cases* que são narrados, todos eles trazem um plano de fundo do caso de estudo e o que foi feito de bom e de ruim pelos profissionais:

> Queríamos descobrir quais abordagens tiveram sucesso, quais tipos de aplicativos estão sendo testados usando automação de testes e como os testes e a automação mudou nos últimos anos. Diferentes pessoas resolveram a automação e problemas de maneiras diferentes - queríamos saber o que pode ser aprendido com suas experiências e onde e como a automação de testes está sendo aplicada de novas maneiras. Os estudos de caso neste livro mostram algumas abordagens que foram bem sucedidas e alguns que não. Este livro lhe dá o conhecimento para ajudar a evitar as armadilhas e aprenda com os sucessos alcançados na vida real. Projetamos este livro para ajudá-lo a obter tirar o máximo proveito das experiências da vida real de outros profissionais. (GRAHAM; FEWSTER, 2012, Prefácio).

Dentre as diversas experiências narradas endosso principalmente o capítulo 19, “A automação envolve mais do que testes de regressão: Pensando fora da caixa” narrando as experiências vividas por Jonathan Kohl atuando como um profissional de QA, muitas delas já citadas anteriormente neste documento.

Além dele também cito o trabalho de Bach e Bolton (2016), embora não traga tantos estudos de caso como a obra de Graham e Fewster, existem muitos pontos levantados nesta obra mais recente que buscam analisar por que mesmo com tantas ferramentas hoje em dia para automação, muitas tentativas de utiliza-las nas empresas ainda falhando, segundo Bach e Bolton (2016, prefácio):

> Existem muitas maneiras maravilhosas de usar ferramentas para ajudar no teste de software. No entanto, por toda parte na indústria, as ferramentas são mal aplicadas, o que acrescenta desperdício, confusão e dor terríveis ao que já é um problema difícil. Por que isso acontece? O que pode ser feito? Achamos que o problema básico é uma abordagem superficial, estreita e ritualística para o uso de ferramentas. Isso é incentivado pela crença absolutamente falsa de que o teste é um processo mecânico e repetitivo. Bons testes, assim como a programação, são, em vez disso, um processo intelectual desafiador. Uso de ferramentas para os testes devem, portanto, ser mediados por pessoas que entendem as complexidades das ferramentas de testes.

Por essa visão pode-se perceber que mesmo com tantas ferramentas hoje em dia para auxiliar nas atividades de automação, elas não são utilizadas sozinhas, portanto, é de suma importância que o automatizador saiba entender a complexidades e os usos apropriados para cada ferramenta. Além disso o profissional não pode se contentar com atividades mecânicas e repetitivas, buscando sempre desafios novos que cumpram o objetivo da automação de testes: “O uso de software para realizar, formar ou apoiar atividades de teste” (BAUMGARTNER; 2022; p.7).

4 METODOLOGIA

4.1 Enquadramento Metodológico

Este trabalho usa uma abordagem qualitativa exploratória, com elementos descritivos e analíticos. A escolha dessa metodologia é para entender e avaliar o impacto das automações de testes feitas pelo autor em diferentes contextos profissionais, além de explorar as percepções de valor. Isso é feito por meio de entrevistas com colegas e partes interessadas.

A abordagem qualitativa ajuda a captar as particularidades das experiências vividas pelo autor e seus colegas, enquanto a análise descritiva detalha as soluções implementadas. Isso proporciona uma visão aprofundada dos processos e resultados.

A pesquisa exploratória busca identificar padrões, desafios e oportunidades relacionados às automações, considerando que o tema ainda não foi amplamente investigado em sua totalidade. Além disso, são usados elementos quantitativos para medir o impacto das automações desenvolvidas, como tempo economizado, redução de erros humanos e aumento da eficiência operacional.

4.2 Estratégia Metodológica

Este trabalho usa uma abordagem qualitativa exploratória, com elementos descritivos e analíticos. A escolha dessa metodologia é para entender e avaliar o impacto das automações de testes

4.2.1 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica foi feita para embasar teoricamente o estudo e contextualizar as práticas de automação em Quality Assurance (QA). Foram analisados artigos acadêmicos, livros técnicos e materiais especializados que falam sobre:

- Automação de testes em QA.
- Frameworks e ferramentas amplamente usados, como Cypress, Selenium, Jenkins, etc.
- Vantagens da automação no desenvolvimento ágil.

Essa etapa foi importante para consolidar os fundamentos teóricos necessários para analisar as práticas feitas pelo autor e oferecer apoio à formulação das entrevistas e análise dos dados coletados.

4.2.2 Estudo de caso

O estudo de caso foi escolhido como método principal devido à sua capacidade de explorar fenômenos reais em profundidade. Este trabalho analisa as experiências profissionais do autor em projetos que envolveram automações diversas, incluindo:

1. Centralizador Jenkins:
    - Automação de ajustes no banco de dados: Scripts que realizavam sequências complexas de queries via SQL Plus, automatizando tarefas manuais suscetíveis a erros e economizando tempo. As alterações eram notificadas automaticamente no Microsoft Teams.
    - Consulta automatizada de notas fiscais (NF): Utilizando FTP e batch scripts, foi possível extrair dados específicos das NFs geradas em ambientes de teste, eliminando a necessidade de processos manuais.
    - Gerador automático de pedidos: Um self-service que permitia aos testadores criar pedidos personalizados via chamadas API, simplificando fluxos complexos.
    - Backup automatizado dos códigos: Configuração no Jenkins para realizar backups regulares dos scripts desenvolvidos.Criação personalizada de work items para atender às necessidades do cliente.
2. Automação nos Azure Boards:
    - Dashboards gerados automaticamente para cada escopo de teste.
    - Automação do fluxo entre status dos cards (ex.: reprovação vinculada a bugs e retestes).
3. Bibliotecas Compartilhadas:
    - Frontend com Cypress: Uma biblioteca compartilhada com steps e interações com elementos de tela da aplicação do cliente, que facilitam a criação de testes BDD pelos desenvolvedores.
    - Backend com Cypress: Uma biblioteca compartilhada com steps que realizam o envio de requests e validam respostas, com passos

dinâmicos que permitem criar cenários novos apenas ajustando parâmetros como headers ou endpoints.

Essas soluções foram avaliadas com base em métricas como:

- Tempo economizado na execução dos testes.
- Redução no número de erros humanos.
- Aumento na cobertura dos testes automatizados.
- Facilidade e padronização da criação de novos testes

4.2.3 Entrevistas Semiestruturadas

Para compreender o impacto das automações realizadas, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com colegas. As entrevistas buscaram:

- Avaliar a percepção sobre o valor agregado pelas automações.
- Identificar desafios enfrentados no uso das ferramentas criadas.
- Obter sugestões para melhorias futuras.

As entrevistas foram guiadas por um roteiro estruturado, mas permitiram flexibilidade para explorar tópicos emergentes durante as conversas. As perguntas foram divididas em três blocos principais:

- Experiência com as automações desenvolvidas pelo autor.
- Impactos percebidos em termos de eficiência e qualidade do trabalho.
- Sugestões para aprimoramento das ferramentas ou processos.

4.2.4 Análise Documental

Além das entrevistas, foram analisados documentos relacionados às automações realizadas:

- Logs gerados pelas ferramentas automatizadas.
- Relatórios extraídos de plataformas como Jenkins e Github Actions.
- Feedbacks qualitativos registrados em reuniões ou documentos internos.

Essa análise documental complementou os dados obtidos nas entrevistas, permitindo triangulação dos resultados e maior confiabilidade nas conclusões.

4.3 Procedimentos Metodológicos

4.3.1 Coleta de Dados

Os dados foram coletados por meio das seguintes fontes:

- Logs das ferramentas automatizadas desenvolvidas.
- Relatórios gerados pelas plataformas utilizadas nos projetos.
- Feedback qualitativo obtido por meio das entrevistas semiestruturadas com stakeholders (desenvolvedores, testadores e gerentes).

A coleta foi realizada respeitando princípios éticos, garantindo anonimato aos participantes e confidencialidade às informações relacionadas aos projetos corporativos.

4.3.2 Análise dos Dados

Os dados coletados foram analisados em duas etapas:

1. Análise Quantitativa: Comparação entre os cenários antes e depois da implementação das automações, utilizando métricas como tempo economizado e número de testes executados automaticamente.
2. Análise Qualitativa: Interpretação dos feedbacks coletados nas entrevistas para identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria nas ferramentas desenvolvidas.

A triangulação entre os dados quantitativos (logs) e qualitativos (entrevistas) permitiu uma análise mais robusta dos resultados.

4.4 Ferramentas Utilizadas

As ferramentas empregadas no desenvolvimento das automações incluem:

- Frameworks: Cypress e Selenium.
- Linguagens de Programação: Batch Script, Javascript, C#.
- Ferramentas CI/CD: Jenkins, GitHub Actions.
- Plataformas DevOps: Azure DevOps Boards.
- Manipulação de Database: SQL*Plus.

Essas tecnologias foram escolhidas por sua robustez, flexibilidade e ampla adoção no mercado.

4.5 Limitações da Pesquisa

Algumas limitações enfrentadas incluem:

- Dependência do ambiente técnico do cliente atual para implementar as soluções propostas.
- Restrições relacionadas à confidencialidade dos dados do cliente, que podem limitar a publicação detalhada de prints ou logs específicos.
- Resistência inicial dos times à adoção das novas ferramentas ou processos.

4.6 Considerações Éticas

Devido à natureza confidencial dos projetos realizados no ambiente corporativo, todos os dados apresentados foram anonimizados para proteger informações sensíveis do cliente. Prints ou logs específicos não serão incluídos no corpo do trabalho; no entanto, diagramas genéricos ou descrições detalhadas serão utilizados para ilustrar os processos envolvidos.

5 CRONOGRAMA

Segue abaixo o cronograma de atividades planejado para Projeto Final II:

Etapa	Período	Atividades Principais
Revisão bibliográfica	Dezembro/2024	Ampliar o referencial teórico; buscar novos estudos e materiais relacionados à automação.
Planejamento Metodológico	Janeiro/2025	Refinar o método de coleta de dados (entrevistas e análise documental).

Coleta de Dados	Fevereiro/2025	Realizar entrevistas com colegas e stakeholders; coletar logs e métricas das automações.
Análise de Dados	Março/2025 – Maio/2025	Analisar os dados qualitativos e quantitativos coletados; identificar padrões e insights.
Desenvolvimento do Relatório	Maio/2025	Consolidar os resultados obtidos; redigir as análises e conclusões do trabalho.
Revisão Final e Submissão	Junho/2025	Revisar o texto final, ajustar formatações e submeter o TCC.

6 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Durante a elaboração da primeira parte deste projeto, surgiram importantes reflexões que orientaram as próximas etapas do trabalho:

1. Relevância da Automação Criativa: As automações desenvolvidas demonstraram ser mais do que simples ferramentas técnicas; elas se tornaram facilitadoras para equipes multidisciplinares, promovendo maior eficiência e alinhamento nos processos.
2. Impacto na Produtividade: As soluções implementadas economizaram tempo considerável em tarefas manuais repetitivas, como ajustes no banco de dados ou geração de pedidos personalizados via API. Isso permitiu que os profissionais concentrassem seus esforços em atividades mais estratégicas.
3. Colaboração entre Equipes: A criação de bibliotecas compartilhadas simplificou a adoção da automação pelos times, reduzindo barreiras técnicas e promovendo um ambiente colaborativo entre desenvolvedores e testadores.

4. Desafios Identificados: Apesar dos benefícios evidentes, desafios como resistência inicial à mudança e a necessidade de adaptação às novas ferramentas foram observados. Esses pontos reforçam a importância da comunicação clara e do treinamento contínuo.

REFERÊNCIAS

BACH, James; BOLTON, Michael. **A Context-Driven Approach to Automation in Testing**. [S.l.]: Satisfice, 2016. Disponível em: https://www.satisfice.com/download/a-context-driven-approach-to-automation-in-testing. Acesso em: 1 out. 2024

BACH, James. **Agile Test Automation**. 2003. Disponível em: < https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/38722161/agileauto-paper-libre.pdf?1441869008=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAgileauto_paper.pdf&Expires=1726103888&Signature=E7ElIFJLV4xtFZ4FqFVZOuwbHLnBoZ4Oxwjw7e3ge92IWf4moUnIVjDFAUvhyQ~iMjKXM6ZdfUg4fZvkySh16L7XwRvgcV74peg8~PdpG62aMUvVrOR-jZp33BHdvWzn7kmix18L1iUo2G9R9HwzQyjYrKe1GUZybQLgLWdN-m7XNYmJmoJw3yY0S5M8POojq8bxJfmjsADEAg4nRv-47vFTi7lGdNA2bWLMvmxtahIdPTtNbwJWZKsf1BST7fcQVFiq4OGPLOtpf1zaAyy8zFbBYolqQ5w0fI~8okNkerajRaSiCgQpNcjTNMD2vbqr0EgsmtE7p3s1bzTj2GOGpg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA>. Acesso em: 07 set. 2024.

BAUMGARTNER, Manfred; STEIRER, Thomas; WENDLAND, Marc-Florian; GWIHS, Stefan; SEIDL, Richard; HARTNER, Julian. **Test Automation Fundamentals: A Study Guide for the Certified Test Automation Engineer Exam – Advanced Level Specialist – ISTQB® Compliant.** 1. ed. [S.l.]: Springer, 2022. p. 7-15

GRAHAM, Dorothy; FEWSTER, Mark (Ed.). **Experiences of Test Automation: Case Studies of Software Test Automation**. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2012.

KOHL, Jonathan. Thinking Outside the Box. In: GRAHAM, Dorothy; FEWSTER, Mark (Ed.). **Experiences of Test Automation: Case Studies of Software Test Automation**. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2012. p. 355-363.

KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel. **Qualidade de Software: Aprenda as metodologias e técnicas mais modernas para o desenvolvimento de software**. 2.ed. São Paulo: Novatec, 2007.

ROCHA, Anne Caroline. **Como elaborar um roteiro de testes.** *Medium*, 2021. Disponível em: <https://medium.com/@annerocha_qa/como-elaborar-um-roteiro-de-testes-f6a818d74dd9>. Acesso em: 08 out. 2024.